

FFGFT: Photonik, Matrixraum und B-Meson-Anomalien

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung: Die FFGFT	2
.2	Die Grundfrequenz f_0 und die sub-plancksche Zeitskala t_0	2
	Definition des Grundtakts	3
	Frequenz als geometrischer Operator	3
.3	Der 4D-Phasen-Torus: Abgrenzung vom 3D-Torus	3
	Warnung: Nicht zu verwechseln	3
	Formale Definition des 4D-Phasen-Torus	3
.4	Fraktale Rückkopplung und topologische Diskretheit	4
	Die Rückkopplungsbedingung	4
	Stabilität der ϕ^{-k} -Verhältnisse	4
	Stabilitätsbedingung für Materie	4
.5	Vom 4D-Vektorraum zum mehrdimensionalen Matrixraum	4
	Die allgemeine Matrix-Translation	4
	Die fraktale Selbstähnlichkeit	5
.6	Matrixmultiplikation als physikalische 4D-Faltung	5
	Konventionelle vs. fraktale Matrixmultiplikation	5
	Die 4D-Torus-Faltung	5
	Physikalische Interpretation	5
.7	Hardware-Transduktion: TFLN-Photonik	5
	Strukturgleichheit trotz völlig verschiedener Skalen	5
	Die Umlaufbedingung als skalenunabhängiges Prinzip	6
	Kohärenz als Folge der Strukturtreue	6
.8	Selbstorganisation als FFGFT-Prinzip	7
	Der Effekt: spontane Musterbildung ohne externe Programmierung	7
	FFGFT-Erklärung: Fixpunkte der Rekursion	7
	Temperatur und Spannung als geometrische Steuerparameter	7
.9	Experimentelle Evidenz 1: Programmierbare TFLN-Prozessoren	7
	Technische Spezifikationen	8
	Quantennetzwerke und Multiplexing	8
.10	Experimentelle Evidenz 2: B-Meson-Anomalien am CERN	8
	Der aktuelle Stand (April 2026)	8
	FFGFT-Interpretation der Anomalie	8
	Verbindung zur Lepton-Flavour-Universalitätsverletzung	9
.11	Theoretische Evidenz 3: Sub-plancksche Cut-off-Skalen	9
	Effektive Feldtheorie und Gravitation	9
	OLQEM und Fibonacci-Quasiperiodizität	9
	Synthese der sub-planckschen Modelle	10
.12	Synthetischer Analogrechner: Das FFGFT-TFLN-Paradigma	10
	Architektur	10
	Testbare Vorhersagen	11
.13	Diskussion: Von der Simulation zur Hardware-Transduktion	11

Dok. 186 · FFGFT-Forschungsreihe

FFGFT-Analytik: Mathematische Fundamente

Fraktale Rückkopplung und Matrix-Translation im 4D-Phasen-Torus

Integration von TFLN-Hardware, B-Meson-Anomalien
 und sub-planckscher Frequenz-Metrik

Info

Zusammenfassung. Die **Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT)** beschreibt die Raumzeit als hierarchisches System aus fraktalen Faltungen, getrieben durch den Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ und die zugehörige Grundfrequenz $f_0 = 1/t_0$ im sub-planckschen Bereich. Dieses Dokument legt die vollständigen mathematischen Grundlagen dar: die exakte Definition des Grundtakts t_0 , die Rückkopplungsbedingung im geschlossenen 4D-Phasen-Torus (der nicht mit einem 3D-Torus plus Zeitkontinuum zu verwechseln ist), die Übersetzung des 4D-Vektorraums in einen mehrdimensionalen Matrixraum sowie die photonische Realisierung durch TFLN-Hardware.

Querverweise: Dok. 180 (Lagrangian-Herleitung) · Dok. 182 (Universalskala) · Dok. 183–184 (Präzisionsbarriere & RSA) · GitHub: [jpascher/T0-Time-Mass-Duality](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality) · Zenodo: [DOI 10.5281/zenodo.20474821](https://doi.org/10.5281/zenodo.20474821)

Inhaltsverzeichnis

.1 Einführung: Die FFGFT

Die **Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT)** bricht mit dem klassischen Verständnis eines kontinuierlichen Raumes. Sie postuliert eine diskrete, fraktale Geometrie, die durch eine fundamentale Schwingung energetisiert wird. Materie ist keine Entität *im* Raum, sondern eine lokale Verdichtung der fraktalen Feldgeometrie, stabilisiert durch resonante Rückkopplung.

.2 Die Grundfrequenz f_0 und die sub-plancksche Zeitskala t_0

Ein Kernpfeiler der FFGFT ist die Existenz eines sub-planckschen Grundtakts, der die gesamte physikalische Realität taktet.

Definition des Grundtakts

Die fundamentale Zeiteinheit t_0 ist definiert als:

$$t_0 = \frac{t_P}{7500} \approx \frac{5,391 \times 10^{-44} \text{ s}}{7500} \approx 7,188 \times 10^{-48} \text{ s}, \quad (1)$$

wobei $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5} \approx 5,391 \times 10^{-44} \text{ s}$ die Planck-Zeit ist (CODATA 2022). Die resultierende **Grundfrequenz** f_0 lautet:

$$f_0 = \frac{1}{t_0} = \frac{1}{\xi t_P} = \frac{7500}{t_P} \approx 1,391 \times 10^{47} \text{ Hz}. \quad (2)$$

Das Symbol ξ bezeichnet im ganzen Dokument den dimensionslosen Parameter $\xi = 4/30000 = 1,33 \times 10^{-4}$, nie eine Frequenz. In Planck-Einheiten ist $f_0 = 1/t_0 = 7500 = 1/\xi$.

Kernpunkt

Herkunft des Faktors 7500. Der Faktor 7500 entsteht aus $\xi = 4/30000$ in natürlichen Einheiten ($\xi = 2/(15000)$ in der ursprünglichen Notation). Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ und die Z3-Symmetrie der Drei-Generationen-Struktur *erzwingen* diesen Wert geometrisch — er ist kein freier Parameter.

Frequenz als geometrischer Operator

In der FFGFT wird die Frequenz nicht als bloße zeitliche Rate verstanden, sondern als geometrischer Operator, der auf den fraktalen Ebenen wirkt:

$$\hat{f}_0 \Psi(x^\mu) = f_0 \cdot \mathcal{F}(\{n_k\}) \cdot \Psi(x^\mu). \quad (3)$$

Hierbei ist $\mathcal{F}(\{n_k\})$ eine Funktion der fraktalen Skalierungsindizes n_k , die der Fibonacci-Sequenz folgen.

.3 Der 4D-Phasen-Torus: Abgrenzung vom 3D-Torus

Warnung: Nicht zu verwechseln

Hinweis

Der 4D-Torus der FFGFT ist **nicht** ein 3D-Objekt, das sich in der Zeit bewegt. Die Zeitdimension ist als diskretisierte, geometrische Dimension in die Torus-Topologie integriert. Es gibt kein externes Zeitkontinuum, in das der Torus eingebettet wäre.

Formale Definition des 4D-Phasen-Torus

Der fundamentale Raumzeit-Resonator ist der 4D-Phasen-Torus $\mathcal{T}^4$, definiert durch vier zyklische Koordinaten $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$ mit:

$$\theta_i \in [0, 2\pi), \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (4)$$

Die Metrik auf $\mathcal{T}^4$ ist durch die Grundfrequenz f_0 bestimmt:

$$ds^2 = f_0^{-2} (d\theta_1^2 + d\theta_2^2 + d\theta_3^2 + d\theta_4^2). \quad (5)$$

Die vierte Dimension θ_4 repräsentiert die Phasenverschiebung der fundamentalen Schwingung. Makroskopische Zeit t entsteht durch Akkumulation:

$$t = N \cdot t_0, \quad N = \frac{1}{2\pi} \oint d\theta_4. \quad (6)$$

.4 Fraktale Rückkopplung und topologische Diskretheit

Die Rückkopplungsbedingung

Damit eine Feldkonfiguration Ψ stabil existieren kann, muss die Wellenfunktion nach einem vollständigen Umlauf konstruktiv mit sich selbst interferieren. Die Phasenbedingung lautet:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \nabla_\mu \phi dx^\mu = 2\pi \cdot \mathcal{N}, \quad (7)$$

wobei $\mathcal{N}$ eine ganze Zahl ist. Die Diskretheit von $\mathcal{N}$ ist topologisch. Eine Beschränkung auf Fibonacci-Zahlen, $\mathcal{N} \in \{F_k\}$, gilt nicht: Die Wicklungszahlen $r_e = 4/3$ und $r_\mu = 16/5$ (Dok. 338) erfüllen sie nicht ($4, 16 \notin F$). Ihre Zähler sind die Oktavpotenzen $2^2, 2^4$, ihre Nenner die Primzahlen 3, 5 der GF(3^k)-Hierarchie (Dok. 342).

Stabilität der ϕ^{-k} -Verhältnisse

Zwischen den Phasen der einzelnen fraktalen Ebenen besteht das Skalierungsverhältnis:

$$\phi_{k+1} = \phi_k \cdot \phi^{-1}, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,6180 \dots \quad (8)$$

Diese Verhältnisse sind nicht durch Einrasten (Phase-Locking) stabil. Bei der effektiven Kopplung $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$ liegt $1/\phi$ außerhalb jeder Arnold-Zunge (Halbbreiten $10^{-32} \dots 10^{-83}$ an den Fibonacci-Näherungen). Die ϕ^{-k} -Verhältnisse sind stabil, weil sie nicht einrasten (KAM, Dok. 328); die Diskretheit $\oint \nabla \phi = 2\pi \mathcal{N}$ ist topologisch (Dok. 343, Satz G''). Stabil bleiben die ganzzahligen und die ϕ^{-k} -Harmonischen der Grundfrequenz f_0 :

$$f_n = n \cdot f_0 \quad \text{oder} \quad f_n = \phi^{-k} \cdot f_0. \quad (9)$$

Jede Abweichung von der Umlaufbedingung führt zur destruktiven Interferenz — was die Kurzlebigkeit hochenergetischer Teilchen erklärt.

Stabilitätsbedingung für Materie

Aus der Umlaufbedingung folgt die Quantisierungsbedingung für stabile Teilchen:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \Psi_{\text{FFGFT}}(\phi) d^4\theta = f_0 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \phi^{-k} \cdot \mathbf{M}_k, \quad (10)$$

wobei $\mathbf{M}_k$ die projektiven Matrizen der einzelnen fraktalen Ebenen sind.

.5 Vom 4D-Vektorraum zum mehrdimensionalen Matrixraum

Die allgemeine Matrix-Translation

Ein Zustand im 4D-Vektorraum $V = (x, y, z, ct)$ wird durch eine hermitesche Matrix $\mathbf{H}$ repräsentiert:

$$\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C}), \quad V \mapsto \mathbf{H}(V). \quad (11)$$

Die explizite Form der Translation lautet:

$$\mathbf{H}(x, y, z, ct) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \cdot \begin{pmatrix} ct_k + z_k & x_k - iy_k \\ x_k + iy_k & ct_k - z_k \end{pmatrix} \otimes \Gamma_k, \quad (12)$$

mit:

- $\alpha = \phi^{-1}$: fraktale Kopplungskonstante;
- (x_k, y_k, z_k, ct_k) : Koordinaten auf der k -ten fraktalen Ebene;
- Γ_k : Generatoren der Raumzeit-Geometrie (Verallgemeinerung der Dirac-Matrizen).

Die fraktale Selbstähnlichkeit

Die Koordinaten auf verschiedenen fraktalen Ebenen sind durch Skalierungsfaktoren verbunden:

$$(x_{k+1}, y_{k+1}, z_{k+1}, ct_{k+1}) = \phi^{-1} \cdot (x_k, y_k, z_k, ct_k). \quad (13)$$

.6 Matrixmultiplikation als physikalische 4D-Faltung

Konventionelle vs. fraktale Matrixmultiplikation

In der konventionellen Informatik:

$$C_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}. \quad (14)$$

In der FFGFT wird dieser Prozess als physikalische Interferenz zweier 4D-Torus-Zustände interpretiert.

Die 4D-Torus-Faltung

Die Matrixmultiplikation entspricht der Faltung zweier Wellenfunktionen im 4D-Phasenraum:

$$M_{ij} = \int_{\mathcal{T}^4} \Psi_A^{(4D)}(\theta) \cdot \Psi_B^{(4D)}(\theta) d^4\theta. \quad (15)$$

In der Sprache der FFGFT-Matrizen:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \star \mathbf{B} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{A}_n \otimes \mathbf{B}_n, \quad (16)$$

wobei das fraktale Tensorprodukt definiert ist durch:

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})_{ij}^{kl} = A_{ij} \cdot B_{kl} \cdot e^{i\theta_{ijkl}}. \quad (17)$$

Physikalische Interpretation

Die photonische Matrixmultiplikation im TFLN-Kristall ist kein „Rechnen“ im herkömmlichen Sinne, sondern die physikalische Realisierung dieser 4D-Phaseninterferenz. Das Ergebnis ergibt sich instantan durch konstruktive und destruktive Interferenz der Lichtwellen im nichtlinearen Medium.

.7 Hardware-Transduktion: TFLN-Photonik

Strukturgleichheit trotz völlig verschiedener Skalen

Wichtige Klarstellung

Der TFLN-Kristall operiert auf Skalen, die viele Größenordnungen über der Fundamentalstruktur von Teilchen oder einzelnen Atomen liegen. Das Kristallgitter ist makroskopisch — es gibt keinen direkten Skalenvergleich mit f_0 oder t_0 . Das ist jedoch gerade der Punkt: Die FFGFT postuliert *fraktale Selbstähnlichkeit* — dieselbe mathematische Struktur erscheint auf jeder Skala, unabhängig von der konkreten Größenordnung.

Die entscheidende Beobachtung ist struktureller Natur. In FFGFT gilt für die Translation eines 4D-Vektorzustands in den Matrixraum (Abschnitt 5):

$$\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C}), \quad V \mapsto \mathbf{H}(V), \quad (18)$$

und für die physikalische Wechselwirkung zweier Zustände:

$$M_{ij} = \int_{\mathcal{T}^4} \Psi_A^{(4D)}(\theta) \cdot \Psi_B^{(4D)}(\theta) d^4\theta. \quad (19)$$

In TFLN-Wellenleitern realisiert die nichtlineare Lichtausbreitung genau diese Struktur:

$$P_{\text{out}}(t) = \eta \cdot \int \chi^{(2)}(\omega) \cdot E_{\text{in}}^{(A)}(\omega) \cdot E_{\text{in}}^{(B)}(\omega) d\omega. \quad (20)$$

Die nichtlineare Suszeptibilität $\chi^{(2)}$ übernimmt die Rolle der fraktalen Kopplungskonstante $\alpha = \phi^{-1}$: Sie gewichtet, wie zwei Eingangszustände zu einem Ausgangszustand kombiniert werden — mathematisch identisch mit der 4D-Torus-Faltung, physikalisch realisiert im Kristallgitter auf makroskopischer Skala.

Die Umlaufbedingung als skalenunabhängiges Prinzip

Die diskrete Umlaufbedingung ist in FFGFT ein topologisches Prinzip, das auf jeder Skala wirkt. Im 4D-Torus lautet die Bedingung:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \nabla_\mu \phi dx^\mu = 2\pi \cdot \mathcal{N}. \quad (21)$$

Im TFLN-Resonator — viele Größenordnungen größer — gilt dieselbe formale Bedingung:

$$\Delta\phi_{\text{cavity}} = 2\pi \cdot m \quad (m \in \mathbb{Z}). \quad (22)$$

Das Kristallgitter des Lithiumniobats findet spontan stabile geometrische Konfigurationen durch Phasentrennung und elektro-optische Kopplung — es „sucht“ nicht aktiv, sondern driftet natürlich in die energetisch stabilsten Moden. In FFGFT-Sprache: das System konvergiert zu den bevorzugten Fixpunkten der Rekursion $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$, unabhängig davon, auf welcher Skala das System sitzt.

Kohärenz als Folge der Strukturtreue

Die hohe Kohärenzzeit in TFLN-Wellenleitern ist in diesem Bild keine technische Kuriosität, sondern eine direkte Folge der strukturellen Übereinstimmung: Ein System, das in geometrisch stabile Moden eingerastet ist, dekohäriert langsamer als eines, das gegen seine natürliche Geometrie betrieben wird.

$$\tau_{\text{coh}}^{\text{TFLN}} \sim \text{ms} \dots \text{s} \gg \tau_{\text{coh}}^{\text{Qubit}} \sim \mu\text{s}. \quad (23)$$

Atomare Qubits kämpfen gegen thermisches Rauschen und Masseträgheit — sie sind nicht in der natürlichen Geometrie ihrer Skala verankert. TFLN-Moden sind es.

.8 Selbstorganisation als FFGFT-Prinzip

Der Effekt: spontane Musterbildung ohne externe Programmierung

Bei der Herstellung moderner Chips auf TFLN-Basis zeigt sich ein Effekt, der über bloße Lithographie hinausgeht: Das Material organisiert sich *spontan* in stabile geometrische Muster, ohne dass jede Detailstruktur extern vorgegeben werden müsste. Durch Temperatur und angelegte Spannung lässt sich steuern, *welches* Muster entsteht — nicht aber ob Selbstorganisation stattfindet. Sie findet immer statt.

FFGFT-Erklärung: Fixpunkte der Rekursion

In FFGFT ist Selbstorganisation kein Sonderfall, sondern der Normalzustand. Die Rekursion

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi) \quad (24)$$

hat stabile Fixpunkte, die dem $1/n^2$ -Torusspektrum entsprechen:

$$\Psi_n^* : E_n \propto \frac{1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (25)$$

Jedes System — ob Teilchen, Atom, Kristallgitter oder Feldmode — driftet natürlich in einen dieser Fixpunkte. Es gibt keine Kraft die das erzwingt; die Geometrie des Torus lässt keine anderen stabilen Zustände zu.

Temperatur und Spannung als geometrische Steuerparameter

Temperatur und Spannung ändern nicht das Prinzip der Selbstorganisation, sondern verschieben die *Energielandschaft*: Sie bestimmen, welcher Fixpunkt n energetisch bevorzugt wird.

$$n^*(T, U) = \arg \min_n [E_n - \mu(T) \cdot n - \lambda(U) \cdot n^2], \quad (26)$$

wobei $\mu(T)$ den thermischen Beitrag und $\lambda(U)$ den elektrischen Beitrag zur effektiven Modenenergie beschreibt.

- **Temperatur** verschiebt $\mu(T)$: höhere Temperatur begünstigt höhere Moden (n größer), niedrige Temperatur stabilisiert den Grundton ($n = 1$).
- **Spannung** verschiebt $\lambda(U)$: die angelegte Spannung „presst“ die Moden in vorgegebene Bahnen — in FFGFT-Sprache eine externe Randbedingung auf die erlaubten Windungszahlen des Torus.

Strukturelle Aussage

Das TFLN-Kristallgitter ist ein makroskopisches System, das dieselben Fixpunkte aufsucht wie ein Teilchen im sub-planckschen Bereich — nicht weil die Skalen verwandt wären, sondern weil die geometrische Rekursion $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ auf jeder Skala dieselben stabilen Zustände erzeugt. Selbstorganisation ist der sichtbare Ausdruck dieser skalenunabhängigen Geometrie.

.9 Experimentelle Evidenz 1: Programmierbare TFLN-Prozessoren

Im Dezember 2025 demonstrierte ein Team von NTT, Cornell University und Stanford University einen photonischen Prozessor auf Lithiumniobat-Basis [1].

Technische Spezifikationen

- $\approx 10\,000$ programmierbare räumliche Freiheitsgrade;
- Planarer Wellenleiter mit manipulierbarem Brechungsindex;
- 96 % Testgenauigkeit bei Vokalklassifikation;
- 49-dimensionale Vektoroperationen in einem einzigen optischen Durchgang.

Quantennetzwerke und Multiplexing

Assumpcao et al. (2024) [2] demonstrierten eine TFLN-Plattform mit:

- Kopplungsverlusten < 1 dB/Facette;
- Schaltkontrast > 20 dB;
- Elektro-optischen Modulatoren > 50 GHz Bandbreite.

Die Bandbreite von > 50 GHz zeigt, dass TFLN-Hardware Matrixoperationen mit sehr hoher Präzision und Stabilität ausführt — die strukturelle Übereinstimmung mit der FFGFT-Matrixtransformation ist unabhängig davon, dass die beteiligten Frequenzen viele Größenordnungen unter f_0 liegen.

.10 Experimentelle Evidenz 2: B-Meson-Anomalien am CERN

Der aktuelle Stand (April 2026)

Das LHCb-Experiment hat eine signifikante Diskrepanz in elektroschwachen Pinguin-Zerfällen von B-Mesonen gemessen [3, 4]:

- Zerfallskanal: $B \rightarrow K^* \mu^+ \mu^-$ (~ 1 pro 10^6 B-Mesonen);
- Abweichung vom Standardmodell: $4,0\sigma$ ($\hat{=}$ Wahrscheinlichkeit 1:16 000);
- Unabhängige Bestätigung durch CMS (2025).

FFGFT-Interpretation der Anomalie

Die gemessene Abweichung betrifft den Wilson-Koeffizienten C_9 des effektiven $b \rightarrow s \mu^+ \mu^-$ -Hamiltonians:

$$\Delta C_9 \approx -1,0, \quad C_9^{\text{SM}} \approx 4,07 \quad \Rightarrow \quad \frac{|\Delta C_9|}{C_9^{\text{SM}}} \approx 25\%. \quad (27)$$

Hinweis

Quantitative Einschränkung. Eine direkte Ableitung dieser 25 %-Abweichung aus FFGFT-Parametern liegt *nicht* vor. Einfache Ausdrücke wie ξ , ϕ^{-4} oder $|\ln(m_b/m_p)| \cdot \xi$ liefern Werte, die um Faktoren von etwa 1,7 (ϕ^{-4}) über 44 ($|\ln(m_b/m_p)| \cdot \xi$) bis 1875 (ξ) zu klein sind. Die quantitative Verbindung ist eine **offene Frage**.

Die Modifikation der Zerfallsrate durch die fraktale Matrix-Struktur hat qualitativ die Form:

$$\Gamma(B \rightarrow K^* \mu^+ \mu^-) = \Gamma_{\text{SM}} \cdot (1 + \alpha_{\text{FFGFT}} \cdot \mathcal{K}(\theta)), \quad (28)$$

wobei α_{FFGFT} aus der Z3-Topologie und dem $1/n^2$ -Torusspektrum abzuleiten ist — diese Ableitung steht aus.

Verbindung zur Lepton-Flavour-Universalitätsverletzung

Arslan et al. (April 2026) [5] analysieren den Zerfall $\Lambda_b \rightarrow \Lambda_c \tau \bar{\nu}_\tau$:

- Kombinierte Abweichung von $3,8\sigma$ in den $R_{\tau/(\mu,e)}(D^{(*)})$ -Verhältnissen;
- Maximale Sensitivität in $\mathcal{K}_{1c}, \mathcal{K}_{2ss}, \mathcal{K}_{2cc}, \mathcal{K}_{4s}$.

Leptonen unterschiedlicher Generationen erscheinen in der FFGFT als verschiedene Harmonische derselben raumzeitlichen Grundstruktur:

$$f_{\text{Myon}} = \phi^{-3} \cdot f_0, \quad f_{\text{Tau}} = \phi^{-5} \cdot f_0. \quad (29)$$

Tabelle 1: Leptonen als Harmonische der Grundfrequenz f_0 (qualitative Analogie)

Lepton	Harmonische	Numerischer Faktor	Verhältnis Vorgänger
Elektron	$\phi^{-1} \cdot f_0$	$\approx 0,6180 \cdot f_0$	(Grundton)
Myon	$\phi^{-3} \cdot f_0$	$\approx 0,2361 \cdot f_0$	$\phi^{-2} \approx 0,382$
Tau	$\phi^{-5} \cdot f_0$	$\approx 0,0902 \cdot f_0$	$\phi^{-2} \approx 0,382$

Diese Zuordnung ist nur qualitativ zu lesen. Die Faktoren 0,618, 0,236, 0,090 fallen mit wachsender Masse (Verhältnis 0,382 je Schritt), während nach $T \cdot m = 1$ bzw. $E = hf$ schwerere Teilchen die höhere Frequenz haben. Die gemessenen Verhältnisse $m_\mu/m_e = 206,8$ und $m_\tau/m_\mu = 16,8$ werden von ihr nicht wiedergegeben.

.11 Theoretische Evidenz 3: Sub-plancksche Cut-off-Skalen

Effektive Feldtheorie und Gravitation

Aynbund und Kiselev (2025) [6] etablieren eine Verbindung zwischen der Planck-Masse und einer natürlichen sub-planckschen Cut-off-Skala:

$$\Lambda_{\text{QG}} = \alpha \cdot \frac{M_{\text{red,Planck}}}{4\pi} \sim 10^{16} \text{ GeV}. \quad (30)$$

Dies liegt weit unter der Planck-Skala von $\sim 10^{19} \text{ GeV}$.

OLQEM und Fibonacci-Quasiperiodizität

Souza (2025) [7] untersucht sub-plancksche Skalen im Rahmen des Optical Lambda Quantum Energy Model:

$$I_{\text{OLQEM}} = \frac{4\lambda I_0}{n(\lambda)x} \cdot D(y) \cdot I(y) \cdot e^{-\gamma t} \cdot \left(1 + \frac{\chi^{(3)} I_0}{c^3 \epsilon_0}\right) \cdot S_{\text{Fib}}\left(\frac{r}{a}\right). \quad (31)$$

Die Fibonacci-Modulation lautet:

$$S_{\text{Fib}}\left(\frac{r}{a}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2\pi \phi^k r/a)}{\phi^k}. \quad (32)$$

Hierarchische Skalierung der Längenskalen:

$$\ell_k = \frac{L_P}{\phi^k}, \quad k \geq 1. \quad (33)$$

Für $k = 5$:

$$\ell_5 = \frac{L_P}{\phi^5} \approx \frac{1,616 \times 10^{-35} \text{ m}}{11,09} \approx 1,46 \times 10^{-36} \text{ m}. \quad (34)$$

Zum Vergleich die FFGFT-Länge $c \cdot t_0$:

$$c \cdot t_0 = 2,998 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 7,188 \times 10^{-48} \text{ s} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}. \quad (35)$$

Hinweis

Numerischer Hinweis. $\ell_5 \approx 1,46 \times 10^{-36} \text{ m}$ und $c \cdot t_0 \approx 2,16 \times 10^{-39} \text{ m}$ stimmen nicht überein (Faktor ≈ 680). Die Korrespondenz ist qualitativ (sub-plancksche Ordnung), nicht numerisch exakt — was in Dok. 182 (Universalskala) detailliert diskutiert wird.

Synthese der sub-planckschen Modelle

Tabelle 2: Vergleich sub-planckscher Modelle

Modell	Skala	Mechanismus	Beobachtbar
FFGFT	$t_0 = t_P/7500$	Topologische Diskret- heit im 4D-Torus via Z3-Symmetrie	TFLN-Phasenmuster, B-Meson-Anomalien
OLQEM	$\ell_k = L_P/\phi^k$	Fibonacci- Quasiperiodizität in Photonik	Photonische Interfe- renz in NL-Kristallen
EFT (Ayn- bund)	$\Lambda_{QG} \sim 10^{16} \text{ GeV}$	Eichkopplung an redu- zierte Planck-Masse	B-Meson-Zerfälle (LHCb, CMS)

.12 Synthetischer Analogrechner: Das FFGFT-TFLN-Paradigma

Architektur

Ein TFLN-basierter Analogrechner realisiert die FFGFT-Postulate nicht durch Annäherung an die fundamentale Skala f_0 , sondern durch *strukturelle Isomorphie*: Die mathematischen Operationen — Matrixtransformation, Faltung, Einrasten — sind auf der Kristallskala dieselben wie auf der sub-planckschen Skala. Die Skala selbst ist irrelevant für die Gültigkeit der Struktur.

Strukturelle Isomorphie

FFGFT behauptet nicht, dass TFLN bei f_0 operiert. FFGFT behauptet, dass die mathematische Struktur der Matrixtransformation $\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C})$ auf jeder Skala dieselbe ist — vom Teilchen über das Atom bis zum Kristallgitter. TFLN ist ein makroskopisches System, das diese Struktur sichtbar macht.

Testbare Vorhersagen

Vorhersage

Vorhersage 1 — TFLN-Interferometrie. Bei optischen Intensitäten $> 10^{21} \text{ W/m}^2$ sollten diskrete Phasensprünge auftreten, die der Fibonacci-Hierarchie folgen:

$$\Delta\phi_{\text{diskret}} = 2\pi \cdot \phi^{-k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Vorhersage

Vorhersage 2 — B-Meson-Analyse. Die Winkelobservablen $\mathcal{K}_{1c}$ und $\mathcal{K}_{2ss}$ aus [5] sollten mit höherer Statistik ($> 5\sigma$) von SM-Vorhersagen abweichen:

$$\mathcal{K}_{1c}^{\text{FFGFT}} = \mathcal{K}_{1c}^{\text{SM}} \cdot (1 + \alpha_{\text{FFGFT}} \cdot F_{\text{Fibonacci}}).$$

Vorhersage

Vorhersage 3 — Sub-plancksche Resonanzen. In nichtlinearen photonischen Kristallen sollten Modulationsfrequenzen bei Vielfachen von $f_0 \cdot \phi^{-k}$ nachweisbar sein.

.13 Diskussion: Von der Simulation zur Hardware-Transduktion

Die Implikation der FFGFT ist präzise formulierbar: Photonische Analogrechner auf TFLN-Basis zeigen, dass die Matrixtransformation $\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C})$ nicht auf die sub-plancksche Skala beschränkt ist. Das Kristallgitter — viele Größenordnungen größer als Atome oder Teilchen — gehorcht denselben geometrischen Regeln. Das ist das FFGFT-Prinzip der fraktalen Selbstähnlichkeit in makroskopischer Realisierung.

Die verbleibende offene Frage ist nicht technologischer, sondern theoretischer Natur: Lässt sich die quantitative Stärke der fraktalen Korrektur (z. B. in den B-Meson-Anomalien) aus der Rekursionsstruktur $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ ableiten? Das ist in Dok. 183–184 für den RSA-Fall behandelt; für hadronische Zerfallsprozesse steht es aus.

.14 Fazit

- Die Raumzeit basiert auf einem fundamentalen Takt $f_0 = 1/t_0 = 7500/t_P \approx 1,391 \times 10^{47} \text{ Hz}$.
- Der 4D-Phasen-Torus ist **nicht** mit einem 3D-Torus plus Zeitkontinuum gleichzusetzen; die Zeit ist als vierte geometrische Dimension in die Torus-Topologie integriert.
- Die geschlossene Torus-Topologie erzwingt eine diskrete Umlaufphase, die Materie stabilisiert; die ϕ^{-k} -Verhältnisse sind stabil, weil sie nicht einrasten.
- Der 4D-Vektorraum wird durch die Matrix-Translation $\mathcal{T}$ in einen mehrdimensionalen Matrixraum übersetzt.
- Matrixmultiplikation entspricht physikalisch einer 4D-Torus-Faltung.
- TFLN-Photonik erreicht die erforderliche Bandbreite und programmierbare Komplexität.
- LHCb-Daten zeigen $\sim 4\sigma$ -Abweichungen vom SM — prädiktiv für die FFGFT; Falsifizierbarkeit bei 5σ (LHCb-Upgrade, Belle II).

Kernpunkt

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob bei 5σ ein neues Verständnis der Raumzeit-Hardware beginnt.

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [1] M. Stein et al. (NTT/Cornell/Stanford), *Programmable photonics advanced with lithium niobate based waveguide*, Yole Group Industry News (Dezember 2025).
- [2] D. Assumpcao et al., *A thin film lithium niobate near-infrared platform for multiplexing quantum nodes*, Nature Communications, Vol. 15 (2024). [doi:10.1038/s41467-024-54541-2](https://doi.org/10.1038/s41467-024-54541-2)
- [3] LHCb Collaboration, *Comprehensive analysis of local and nonlocal amplitudes in the $B^0 \rightarrow K^{*0} \mu^+ \mu^-$ decay*, Physical Review Letters (2026), DOI: 10.1103/24g9-yn9d, arXiv:2512.18053.
- [4] LHCb/CMS Collaboration, *Combined analysis of rare B-meson decays*, LHCb Presse (April 2026).
- [5] M. Arslan et al., *The Angular Observables of $\Lambda_b \rightarrow \Lambda_c(\rightarrow \Lambda^0 \pi^+) \tau^- (\rightarrow \pi^- \nu_\tau) \bar{\nu}_\tau$ within the Paradigm of FCCC Anomalies*, arXiv:2604.24922 (April 2026).
- [6] A. Aynbund, V.V. Kiselev, *Effective Field Theory Links Gauge Coupling to Sub-Planckian Cut-off Scale of GeV*, Quantum Zeitgeist (August 2025).
- [7] L. M. de Souza, *Probing Sub-Planckian Scales via OLQEM and Fibonacci Quasiperiodicity: A Rigorous Mathematical Verification*, Preprint (2025). [Nicht peer-reviewed; konzeptueller Bezug.]
- [8] A. Shimura et al. (TDK Corporation), *Visible light red, green, and blue multiplexer by sputter-deposited thin-film lithium niobate*, Advanced Photonics Nexus, Vol. 4, Iss. 5, 056001 (2025). [doi:10.1117/1.APN.4.5.056001](https://doi.org/10.1117/1.APN.4.5.056001)